



Web com C#

Aula 10 — Introdução ao desenvolvimento web com .NET e conceitos HTTP



Introdução

Aula introdutória sobre desenvolvimento web com *C#* e plataforma *.NET*.

Exploraremos a arquitetura básica, o fluxo de *requisição/resposta HTTP* e ferramentas essenciais para começar.

01 .NET Plataforma





Visão geral do .NET

A plataforma *.NET* unifica ferramentas para criar aplicações web, desktop e mobile.

Inclui runtime, bibliotecas e suporte a múltiplas linguagens, facilitando desenvolvimento moderno e multiplataforma.

Common Language Runtime

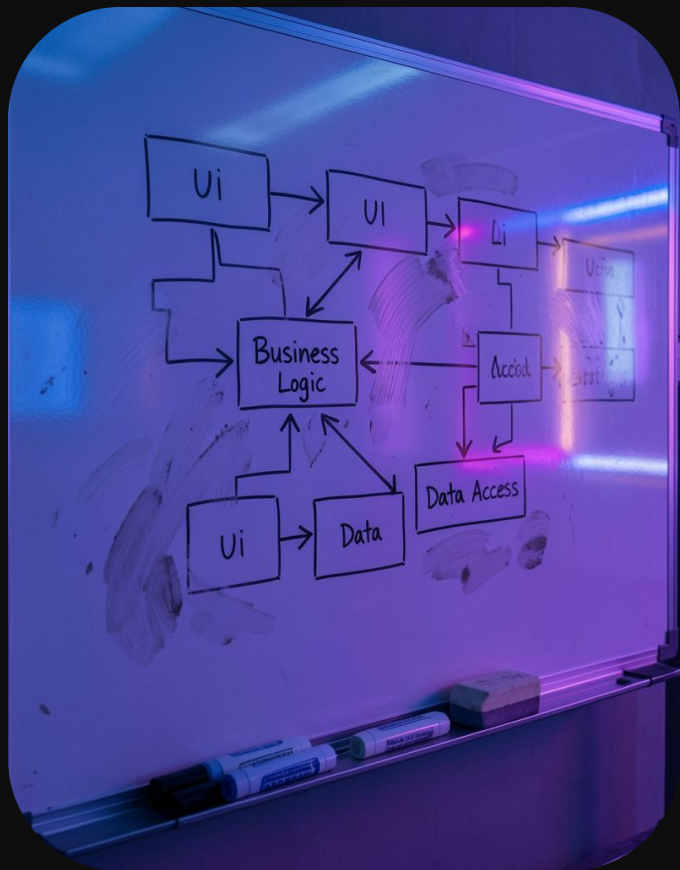
O *CLR* é o runtime que executa código .NET, gerência memória e segurança.

Fornece *garbage collection*, JIT compilation e interoperabilidade entre linguagens.

Bibliotecas e NuGet

Bibliotecas padrão fornecem funcionalidades comuns; o *NuGet* gerencia pacotes externos.

Use pacotes para adicionar funcionalidades e compartilhar código de forma simples.

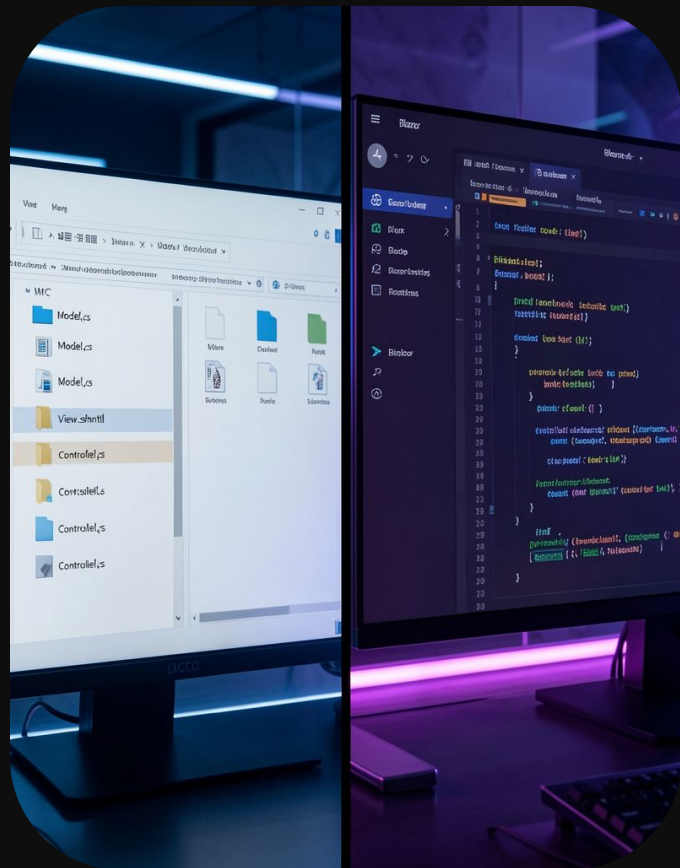


02 Estrutura Aplicações

Modelos de projeto (MVC/Blazor)

MVC separa
Model-View-Controller para
organização clara; *Blazor* permite
UI com C# no cliente.

Escolha conforme necessidade
de interatividade e arquitetura.



Camadas e responsabilidades

Dívida em apresentação, lógica de negócio e dados para manter código limpo.

Cada camada tem responsabilidades claras: UI, regras e persistência.

Ciclo de vida da aplicação

O ciclo inicia com o *boot* do servidor e carregamento de configurações.

Cada requisição passa pelo pipeline, middlewares e chega ao controlador, que retorna uma resposta.

Entender esse fluxo ajuda a otimizar performance e localizar pontos para validação e logging.

03

HTTP

Requisição/Resposta

RP. ANWESTE E

A close-up, low-angle shot of a document with technical text and a pen. The text is partially obscured by a large, semi-transparent 'TP' watermark. The text includes 'TRANSMISSION', 'HTTP request', and 'meetelf 0 1'. A silver pen is visible on the right side of the frame. The lighting is dramatic, with strong highlights and shadows.

P

Requisição/Resposta

SALS 92

RESPONSE (22000

MMTP

WHITP
TTIMI
: natmner)
ratqncs
unne

101/: ratqine
 ADDV: repunnes
 102: Recn()

AGBY: recd
S013E Decnl
(2349)

(S) (S)

Métodos e cabeçalhos

Métodos comuns: *GET*, *POST*, *PUT*, *DELETE* — cada um com propósito distinto.

Cabeçalhos transportam metadados (Content-Type, Authorization). Use-os para controlar cache, autenticação e formato de dados.



Status codes e conteúdos

Códigos indicam resultado: 2xx sucesso, 4xx erro do cliente, 5xx erro do servidor.

Inclua mensagens claras e payloads consistentes (JSON) para facilitar consumos por clientes e APIs.

Cookies e sessões

Cookies armazenam dados no cliente; sessões mantêm estado no servidor.

Use cookies seguros (HttpOnly, Secure) e avalie alternativas como tokens JWT para APIs sem estado.

04 Ferramentas e Deploy



Servidores e hospedagem

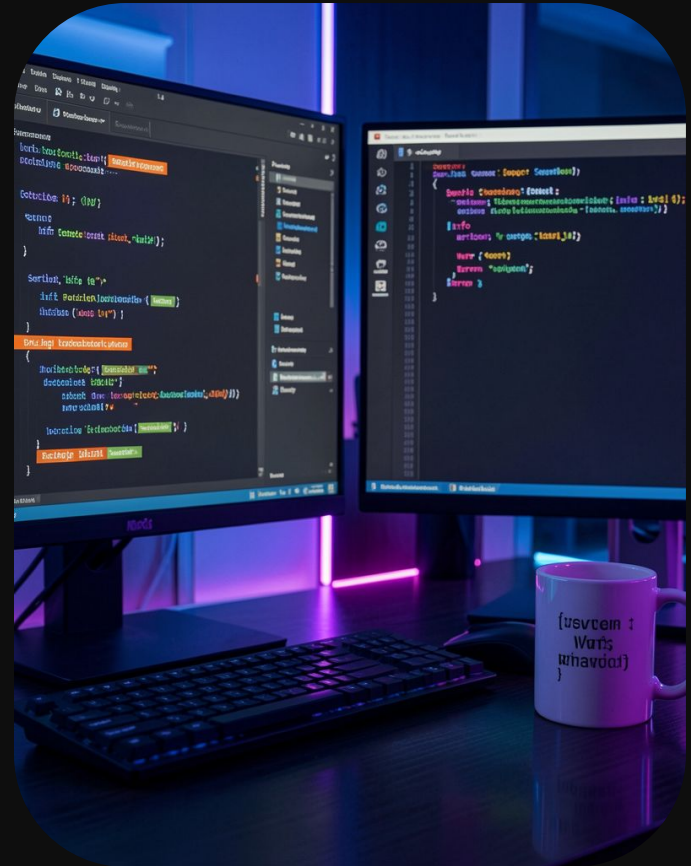
Escolha entre hosting gerenciado, VPS ou contêineres (Docker).

Configure Kestrel, reverse proxy (Nginx/IIS) e escalabilidade conforme tráfego esperado.

Debugging e logging

Use *logs* estruturados, níveis (Info, Warn, Error) e ferramentas como Serilog.

Depure com breakpoints locais e testes integrados para identificar falhas no pipeline.



Continuous Integration

Automatize builds e testes com CI (GitHub Actions, Azure DevOps).

Inclua etapas de build, testes e deploy para reduzir regressões e acelerar entregas.

Conclusões

Nesta aula vimos a plataforma *.NET*, estrutura de apps e o fluxo HTTP básico.

Compreender o ciclo, métodos HTTP, estado e ferramentas de deploy é essencial para desenvolver aplicações web confiáveis.

THANKS!

Do you have any questions?

+55 49 98892-8606

